



**République Algérienne Démocratique et Populaire**

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

**Université Alger 1 – BENYOUCEF Benkhedda**

**Faculté des Sciences**

**Département Informatique**

**1<sup>ère</sup> année Master**

**Module : Entrepôt de données**

**(Enseignante : Mme. Menai)**

## **Rapport**

**Thème**

---

**ANALYSE ET DE SUIVI DES PRETS DE LIVRES**

---

**Réalisé par :**

- **Hamzaoui Mohamed Anis**      **G2**
- **Chanane Walid**      **G2**

**Année universitaire : 2024/2025**

## Table des matières

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCTION .....                                                 | 3  |
| SUJET D'ÉTUDE .....                                                | 3  |
| OUTILS UTILISES .....                                              | 3  |
| SOURCE DE DONNEES .....                                            | 3  |
| MODELE RELATIONNEL.....                                            | 3  |
| MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE .....                             | 4  |
| Identification des faits : Emprunts .....                          | 4  |
| Identification des dimensions : .....                              | 4  |
| Dimension Lecteur : .....                                          | 4  |
| Dimension Livre .....                                              | 5  |
| Dimension Date .....                                               | 5  |
| MÉTADONNÉES.....                                                   | 6  |
| Table de faits : Emprunts.....                                     | 6  |
| Dimensions : .....                                                 | 6  |
| Dimension Lecteur .....                                            | 6  |
| Dimension Livre .....                                              | 7  |
| Dimension Date .....                                               | 7  |
| ETL.....                                                           | 7  |
| Extraction : .....                                                 | 7  |
| Transformation de données : .....                                  | 9  |
| Chargement des données (LOAD).....                                 | 14 |
| Importation des données avec l'interface Pgadmin (PostgreSQL)..... | 14 |
| OLAP .....                                                         | 15 |
| Creation du cube OLAP.....                                         | 15 |
| Analyse OLAP .....                                                 | 20 |
| VISUALIZATION DES RESULTATS .....                                  | 22 |
| CONCLUSION .....                                                   | 27 |

# Analyse et de Suivi des Prêts de Livres

---

## INTRODUCTION

La gestion et le suivi des prêts de livres constituent un élément essentiel du fonctionnement de toute bibliothèque. En effet, le prêt de livres représente la principale activité des bibliothèques et reflète à la fois l'intérêt des usagers et la pertinence des collections proposées. Il est donc primordial de disposer d'outils d'analyse pour comprendre les tendances de prêt, identifier les ouvrages les plus demandés et détecter d'éventuels problèmes tels que les retards de retour et la perte des livres.

## SUJET D'ÉTUDE

Le présent rapport s'inscrit dans une démarche d'optimisation et d'amélioration continue des services de prêt de la bibliothèque. Il a pour objectif d'analyser les données relatives aux prêts des livres sur la période 2023 à 2025 (3 ans) afin de dresser un état des lieux précis.

## OUTILS UTILISES

- Talend
- PostgreSQL
- Schema Workbench
- JasperReports

## SOURCE DE DONNEES

Pour notre projet, une partie des données (les livres) a été importée depuis un dataset existant. Les autres tables ont été générées à l'aide d'outils de génération de données tels que Talend.

## MODELE RELATIONNEL

Le modèle relationnel est organisé autour d'une table de faits principale Loan, qui enregistre l'ensemble des prêts effectués par les lecteurs. Chaque prêt est lié à un livre, un lecteur et une date, formant ainsi un modèle en étoile adapté à l'analyse des prêts.

### Tables et Attributs:

- Loan (id, id\_date, id\_book, id\_reader, loan\_duration\_days, returned\_on\_time, is\_renewed, is\_lost, price)
- Book (bookid, title, authors, average\_rating, isbn, isbn13, language\_code, num\_pages, ratings\_count, text\_reviews\_count, publication\_date, publisher)
- Reader (id, first\_name, last\_name, sex, age, city, is\_subscribed)
- Date (id, full\_date, day, month, year)

## MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE

### Identification des faits : Emprunts

La table de faits emprunts centralise les enregistrements relatifs aux opérations de prêt effectuées sur la période étudiée.

- Attributs clés :
  - id : identifiant unique de l'emprunt (clé primaire).
  - id\_reader : identifiant du lecteur (clé étrangère vers la dimension Lecteur).
  - id\_date : identifiant de la date de l'emprunt (clé étrangère vers la dimension Date).
  - id\_book : identifiant du livre emprunté (clé étrangère vers la dimension Livre).
- Mesures :
  - loan\_duration\_days : durée totale de l'emprunt (en jours) entre la date de prêt et la date de retour effective.
  - returned\_on\_time : indicateur booléen (true/false) qui précise si le livre a été retourné dans les délais prévus.
  - is\_renewed : indicateur booléen (true/false) qui précise si le prêt a été prolongé.
  - is\_lost : indicateur booléen (true/false) qui précise si le livre a été déclaré perdu.
  - price : montant facturé au lecteur.

### Identification des dimensions :

#### Dimension Lecteur :

Cette dimension décrit les informations sociodémographiques des lecteurs inscrits à la bibliothèque.

Attributs :

- id : identifiant unique du lecteur.
- firstname : prénom du lecteur.
- lastname : nom de famille du lecteur.
- age : âge du lecteur.
- sex : sexe du lecteur.
- city : ville de résidence du lecteur.
- is\_subscribed : indicateur précisant si le lecteur est abonné à la bibliothèque.

### Dimension Livre

Cette dimension regroupe les informations descriptives des ouvrages disponibles à la bibliothèque.

Attributs :

- bookid : identifiant unique du livre.
- title : titre du livre.
- authors : noms des auteurs du livre.
- average\_rating : note moyenne donnée par les lecteurs.
- isbn : numéro ISBN.
- isbn13 : numéro ISBN-13 (version étendue).
- language\_code : code de la langue du livre.
- num\_pages : nombre de pages.
- ratings\_count : nombre de notes/réévaluations.
- text\_reviews\_count : nombre de critiques textuelles.
- publication\_date : date de publication.
- publisher : nom de l'éditeur du livre.

### Dimension Date

Cette dimension facilite l'analyse temporelle des prêts.

Attributs :

- id : identifiant unique de la date.
- full\_date : date complète au format standard.
- day : numéro du jour dans le mois.
- month : mois de l'année.
- year : année.

## MÉTADONNÉES:

### Table de faits : Emprunts

| Attribut           | Type    | Description et Format                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                 | int     | Identifiant unique de l'emprunt (clé primaire)                                                                                                                                                                            |
| Id_reader          | int     | Identifiant du lecteur (clé étrangère vers la dimension Lecteur)                                                                                                                                                          |
| Id_date            | int     | Identifiant de la date (clé étrangère vers la dimension Date)                                                                                                                                                             |
| Id_book            | int     | Identifiant du livre emprunté (clé étrangère vers la dimension Livre)                                                                                                                                                     |
| Loan_duration_days | int     | Durée totale de l'emprunt (en jours)                                                                                                                                                                                      |
| Returned_on_time   | booléen | 0/1 (livre retourné à temps ou non)                                                                                                                                                                                       |
| Is_renewed         | booléen | 0/1 (prêt prolongé ou non)                                                                                                                                                                                                |
| Is_lost            | booléen | 0/1 (livre perdu ou non)                                                                                                                                                                                                  |
| Price              | float   | Montant facturé au lecteur, s'il est abonné 1\$ à chaque prêt sinon 2\$. En cas de perte le lecteur est facturé 5\$ supplémentaire. En cas de retard le lecteur est facturé 5% supplémentaire du montant de prêt de base. |

### Dimensions :

#### Dimension Lecteur

| Attribut      | Type    | Description et Format         |
|---------------|---------|-------------------------------|
| Id            | int     | Identifiant unique du lecteur |
| Firstname     | string  | Prénom du lecteur             |
| Lastname      | string  | Nom de famille du lecteur     |
| Age           | int     | Âge du lecteur (12 - 80)      |
| Sex           | booléen | 0/1 (homme/femme)             |
| City          | string  | Ville de résidence du lecteur |
| Is_subscribed | booléen | 0/1 (lecteur abonné ou non)   |

### Dimension Livre

| Attribut           | Type   | Description et Format                |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| Bookid             | int    | Identifiant unique du livre          |
| Title              | string | Titre du livre                       |
| Authors            | string | Noms des auteurs                     |
| Average_rating     | float  | Note moyenne donnée par les lecteurs |
| Isbn               | string | Numéro ISBN                          |
| Isbn13             | string | Numéro ISBN-13                       |
| Language_code      | string | Code de la langue du livre           |
| Num_pages          | int    | Nombre de pages                      |
| Ratings_count      | int    | Nombre de notes ou réévaluations     |
| Text_reviews_count | int    | Nombre de critiques textuelles       |
| Publication_date   | date   | Date de publication                  |
| Publisher          | string | Nom de l'éditeur du livre            |

### Dimension Date

| Attribut  | Type | Description et Format                           |
|-----------|------|-------------------------------------------------|
| Id        | int  | Identifiant unique de la date (clé primaire)    |
| Full_date | date | Date complète (format standard, ex: 2024-05-31) |
| Day       | int  | Numéro du jour dans le mois (1 - 31)            |
| Month     | int  | Mois de l'année (1 - 12)                        |
| Year      | int  | Année (2023 - 2025)                             |

## ETL

### Extraction :

**Importation de données (fichier csv) depuis le lien :**

<https://www.kaggle.com/datasets/jealousleopard/goodreadsbooks>

### Génération de données :

Exemple de génération de données des lecteurs avec Talend suivant les étapes :

1. Création d'un job.

**Nouveau Job**

⚠ Il est déconseillé de laisser vide le champ Objectif.

Nom:

Objectif:

Description:

Créé par:

Verrouillé par:

Version:  M m

Statut:

Chemin d'accès:  Sélectionner

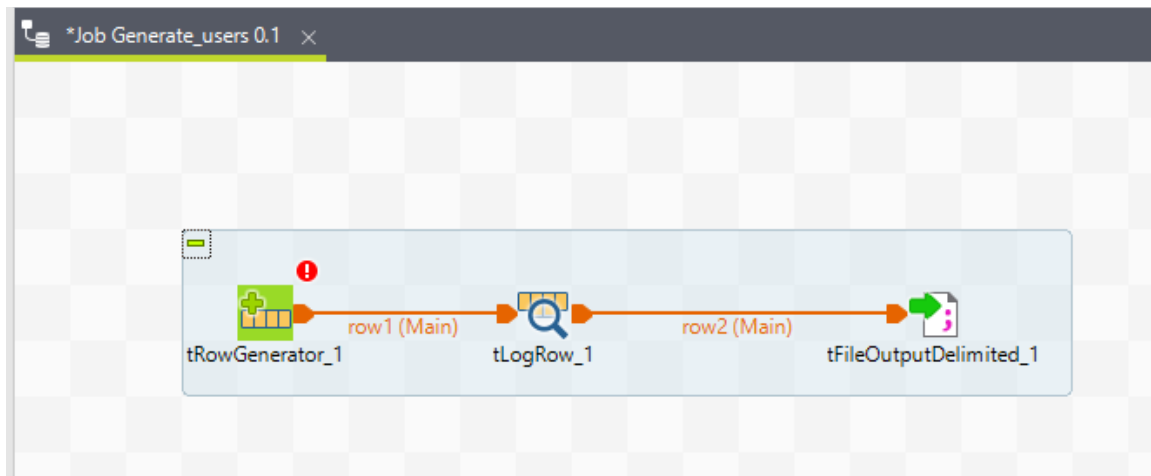
2. Ajout d'un composant tRowGenerator dans l'espace de travail (job).
3. Définition et configuration des colonnes de données à générer dans tRowGenerator.

| Schéma       |         | Fonctions            |                         | Aperçu |
|--------------|---------|----------------------|-------------------------|--------|
| Colonne      | Type    | Fonctions            | Variables d'environ...  | Aperçu |
| id           | Integer | Numeric.sequence(... | sequence identifier...  |        |
| firstname    | String  | TalendDataGenerat... |                         |        |
| lastname     | String  | TalendDataGenerat... |                         |        |
| sexe         | String  | ...                  | (new String[]{"M", "... |        |
| age          | Integer | Numeric.random(i...  | min value=> 12 ; m...   |        |
| City         | String  | TalendDataGenerat... |                         |        |
| isSubscribed | Boolean | ...                  | Math.random() < ...     |        |

Colonne Nombre de lignes pour RowGenerator 5000

4. (Optionnel) Ajout d'un composant tLogRow pour l'affichage des données générées dans la console.
5. Ajout d'un composant tFileOutputDelimited pour enregistrer les données dans un fichier CSV.
6. Connexion des composants.



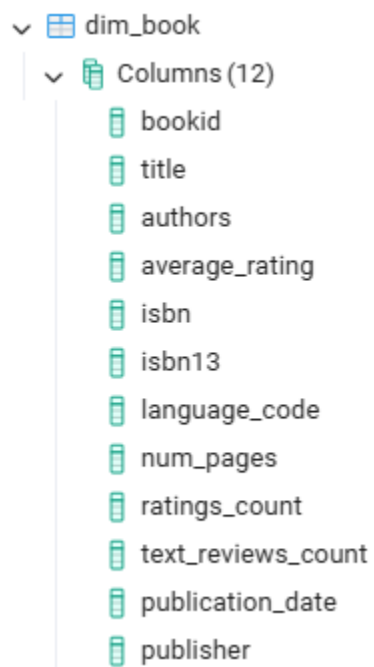


7. Exécution du job.

### Transformation de données :

**Ajout d'une colonne « category » a la table « book » depuis une autre table « book\_temp » importée de kaggle.**

**Premiere vue de la base de données actuelle :**



**Extraction des colonnes « isbn13 » et « categories » depuis le dataset contenant les catégories des livres :**

```

import kagglehub
from kagglehub import KaggleDatasetAdapter
import pandas as pd

file_path = "books.csv"

df = kagglehub.load_dataset(
    KaggleDatasetAdapter.PANDAS,
    "dylanjcastillo/7k-books-with-metadata",
    file_path,
)

print("Columns available:", df.columns.tolist())

df_filtered = df[["isbn13", "categories"]]

df_filtered = df_filtered.dropna(subset=["isbn13", "categories"])

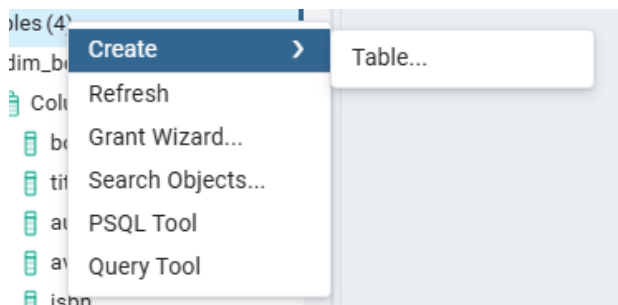
df_filtered["isbn13"] = df_filtered["isbn13"].astype(str).str.strip()
df_filtered["categories"] = df_filtered["categories"].astype(str).str.strip()

df_filtered.to_csv("filtered_book_categories.csv", index=False)

print("Filtered dataframe sample:\n", df_filtered.head())

```

### Création d'une table temporaire sur pgadmin :



Create - Table

×

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Name

book\_categorie\_filler

Owner

postgres

⌵

Schema

public

×

⌵

Tablespace

Select an item...

⌵

Partitioned table?

☐

Comment

ⓘ

?

Close

Reset

Save

## Definition des column de la table temporaire :

Create - Table

⤴

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

⌵

Columns

+

|   |   | Name       | Data type | Length/Precision | Scale | Not NULL?                           | Primary key?                        | Default |
|---|---|------------|-----------|------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ⋮ | ✎ | isbn13     | bigint    |                  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| ⋮ | ✎ | categories | "char"    |                  |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |

## Importation des données depuis le csv génère par le code python :

Import/Export data - table 'book\_categories\_filter'

General
Options
Columns

Import/Export

Filename

C:\Users\dzlay\Downloads\filtered\_book\_categories.csv

Format

csv

|
v

Encoding

UTF8

x
|
v

i

?

Close

Reset

OK

## Ajouter une colonne a la dimension « book »

ery Query History

```

✓ ALTER TABLE dim_book
  ADD COLUMN category TEXT;

```

## Mettre a jour la dimension avec les nouveau données « category »

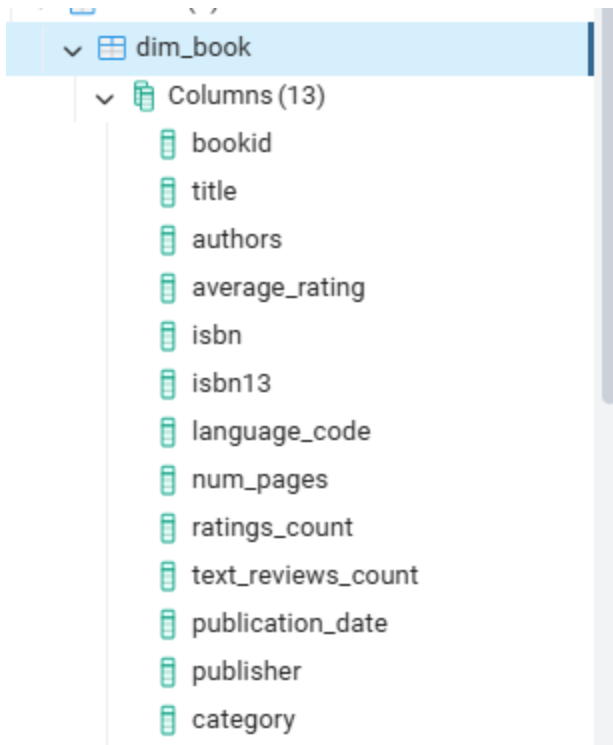
Query
Query History

1 ✓ UPDATE dim\_book  
2 SET category = bcf.categories  
3 FROM filler\_categories bcf  
4 WHERE dim\_book.isbn13::BIGINT = bcf.isbn13;

Data Output
Messages
Notifications

UPDATE 1000  
  
Query returned successfully in 413 msec.

### Version finale de la table de dimension « book »

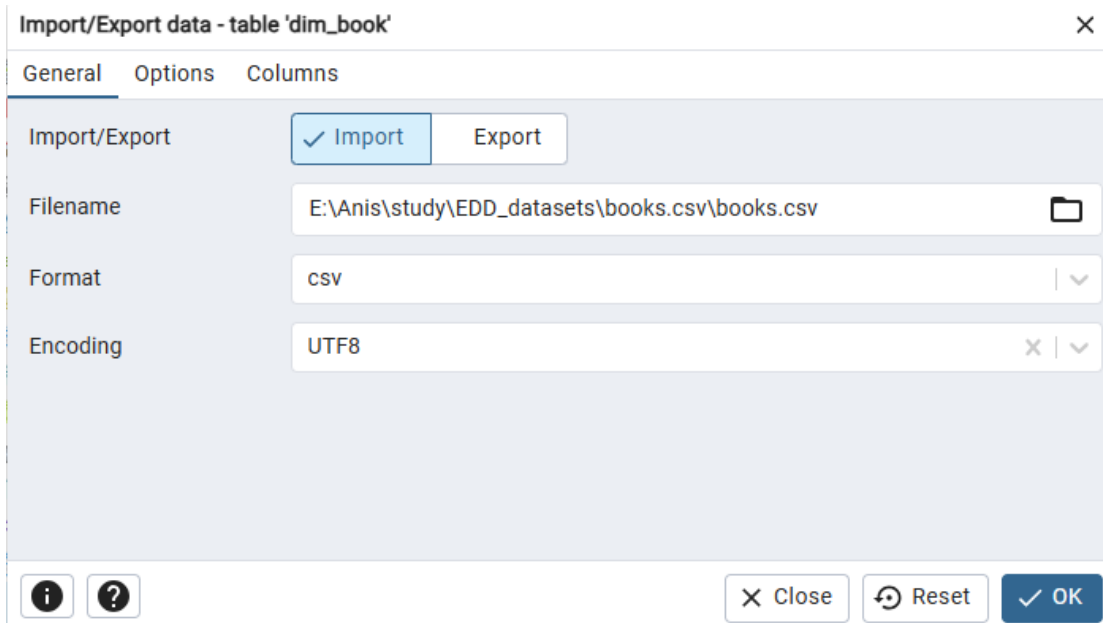
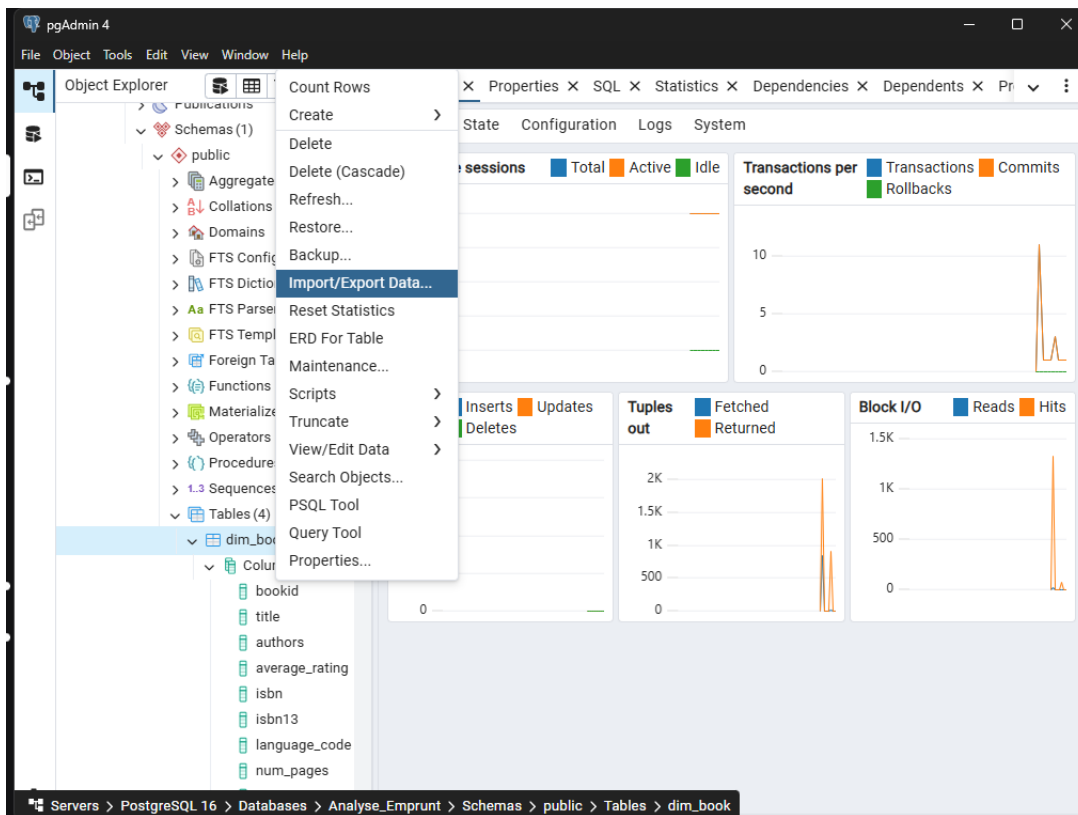


The image shows a screenshot of a database schema tool. A tree view on the left shows a folder named 'dim\_book' which is expanded to show a list of 13 columns. Each column is represented by a small icon of a document with a list. The columns are: bookid, title, authors, average\_rating, isbn, isbn13, language\_code, num\_pages, ratings\_count, text\_reviews\_count, publication\_date, publisher, and category.

|                    |
|--------------------|
| dim_book           |
| Columns (13)       |
| bookid             |
| title              |
| authors            |
| average_rating     |
| isbn               |
| isbn13             |
| language_code      |
| num_pages          |
| ratings_count      |
| text_reviews_count |
| publication_date   |
| publisher          |
| category           |

## Chargement des données (LOAD)

### Importation des données avec l'interface Pgadmin (PostgreSQL)



## Importation réussite :

**Process Watcher - Import - Copying table data** ✕

Copying table data 'public.filler\_categories' on database 'Analyse\_Emprunt' and server 'PostgreSQL 16 (localhost:5432)'  
Running command:

```
--command " \copy public.filler_categories (isbn13, categories) FROM  
'C:/Users/dzlay/DOWNLO~1/FILTER~2.CSV' DELIMITER ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF8' QUOTE '\"'  
ESCAPE '\';"
```

 Start time: Fri May 30 2025 23:03:47 GMT+0100 (heure normale d'Afrique de l'Ouest)

 **End Process**

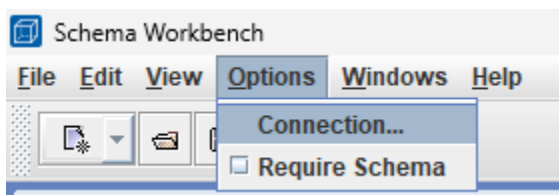
COPY 1000

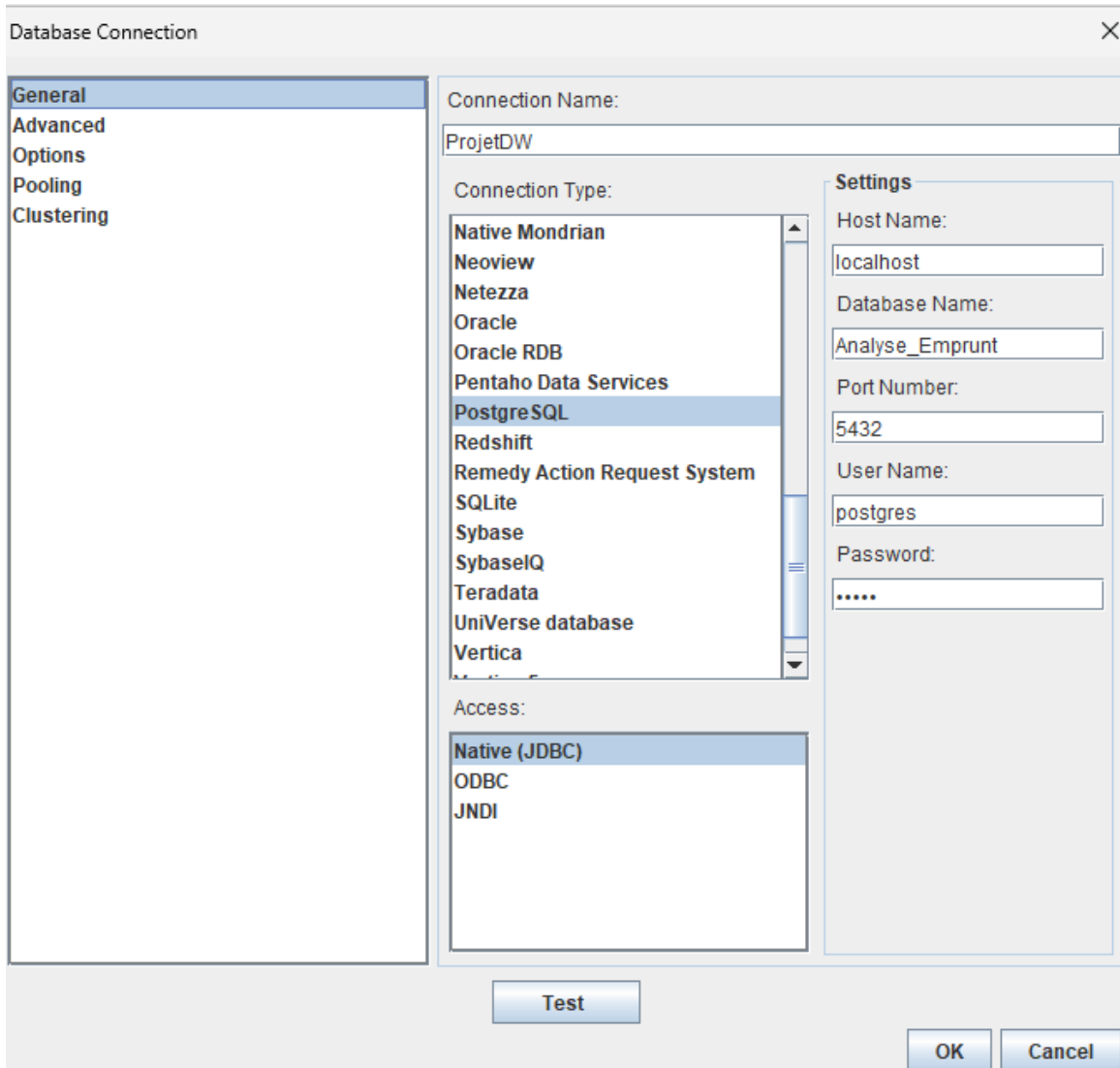
 Successfully completed. Execution time: 0.2 seconds

## OLAP

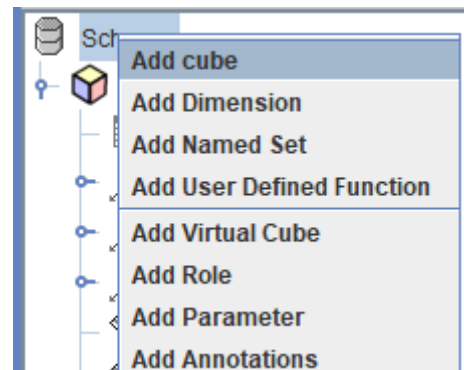
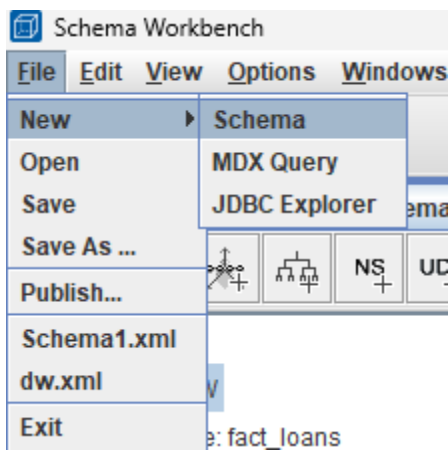
### Creation du cube OLAP

Connection de la base de données à schema workbench :



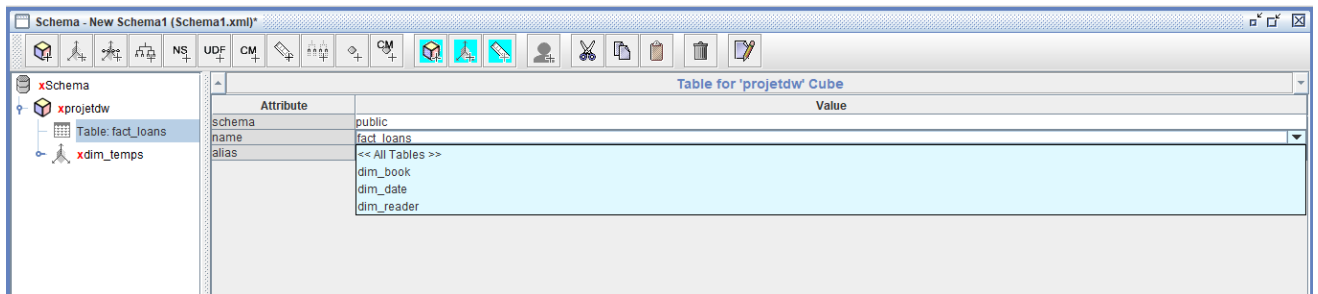


**Creation d'un Schema/Cube sur schema workbench:**

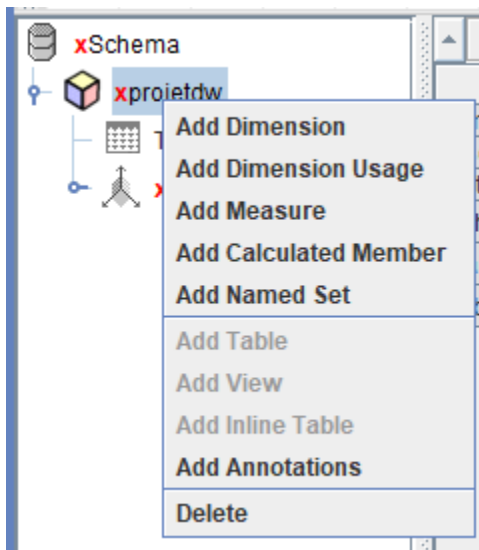


**Creation de la table de faits :**

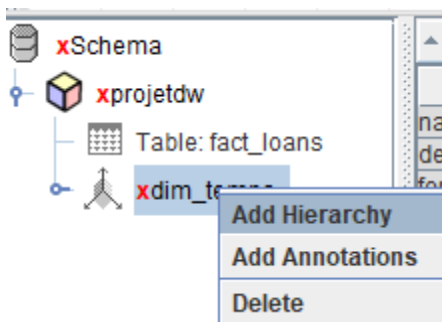




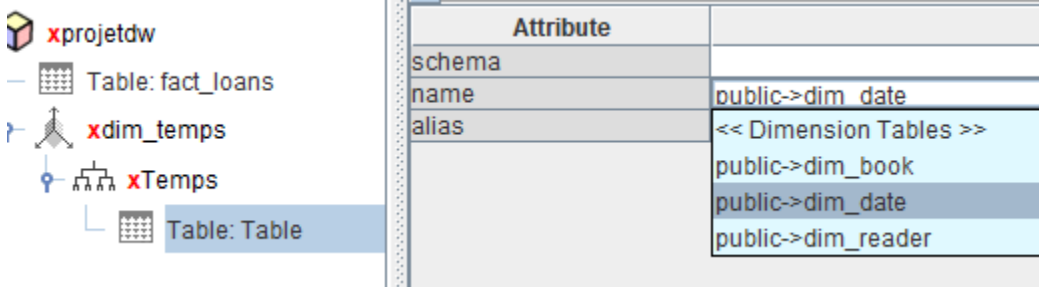
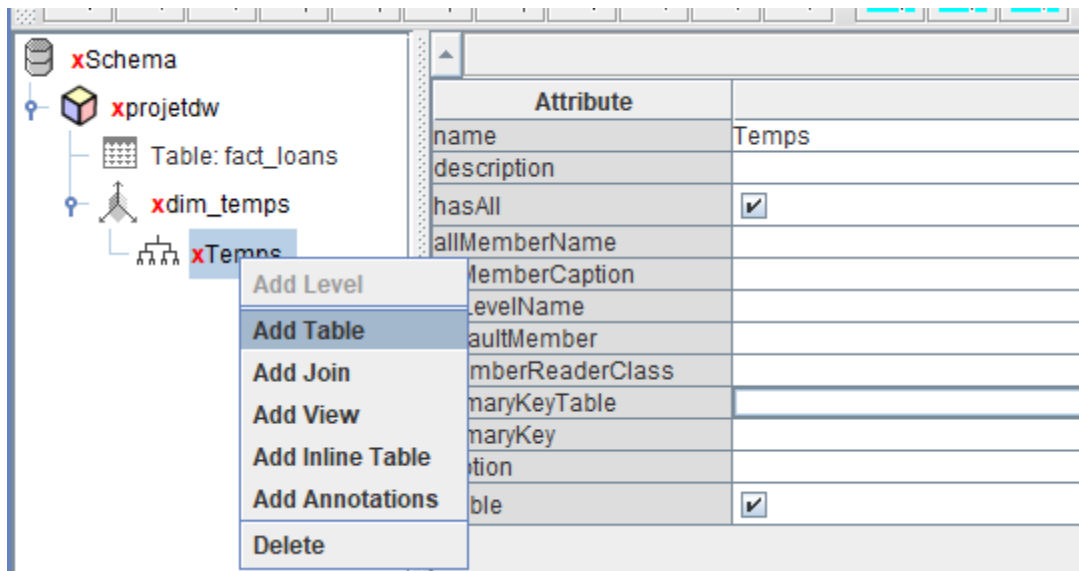
## Creation d'une dimension (ex. Date aka. Temps)



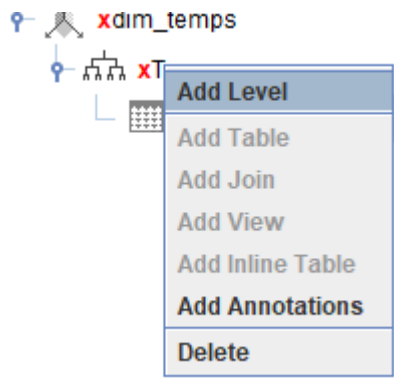
## Ajouter une hiérarchie a une dimension :



## Creation de la table de l'hiérarchie :



**Ajouter un niveau d'hierarchie (de granularité) :**





## Analyse OLAP

### Quels sont les livres les plus empruntés dans chaque année

```
SELECT
  {[Measures].[Number of loans]} ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  TopCount(
    [dim_book.title].Members,
    5,
    ([Measures].[Number of loans])
  ) ON ROWS
FROM [ProjetDW]
WHERE ([dim_date.Time].[year].Members)
```

```
Axis #0:
{[dim_date.Time].[2022]}
{[dim_date.Time].[2023]}
{[dim_date.Time].[2024]}
{[dim_date.Time].[2025]}
Axis #1:
{[Measures].[Number of loans]}
Axis #2:
{[dim_book.title].[All dim_book.titles]}
{[dim_book.title].[Anna Karenina]}
{[dim_book.title].[The Histories]}
{[dim_book.title].[The Secret Garden]}
{[dim_book.title].[The Odyssey]}
Row #0: 9862
Row #1: 73
Row #2: 72
Row #3: 57
Row #4: 54
```

### Meilleurs livres par durée de prêt

```
SELECT
  {[Measures].[average loan duration]} ON COLUMNS,
  TopCount(
    [dim_book.title].Members,
    5,
    [Measures].[average loan duration]
  ) ON ROWS
FROM [ProjetDW]
```

```
Axis #0:
{}
Axis #1:
{[Measures].[average loan duration]}
Axis #2:
{[dim_book.title].[Tyler's Ultimate: Brilliant Simple Food to Make Any Time]}
{[dim_book.title].[Secret of the Peaceful Warrior]}
{[dim_book.title].[The Twelve Steps & Twelve Traditions of Overeaters Anonymous]}
{[dim_book.title].[Den of Thieves (Cat Royal #3)]}
{[dim_book.title].[Girl with a Pearl Earring]}
Row #0: 14,667
Row #1: 14,2
Row #2: 13,5
Row #3: 13,2
Row #4: 13
```

## Revenus de mai 2024 provenant des utilisateurs abonnés

MDX Query - connected to Schema1.xml

Schema 2 Schema1.xml Connect

```
SELECT
  {[Measures].[Revenue]} ON COLUMNS
FROM [ProjetDW]
WHERE (
  [dim_date.Time].[2024].[5],
  [dim_reader.Is_Subscribed].[true]
)
```

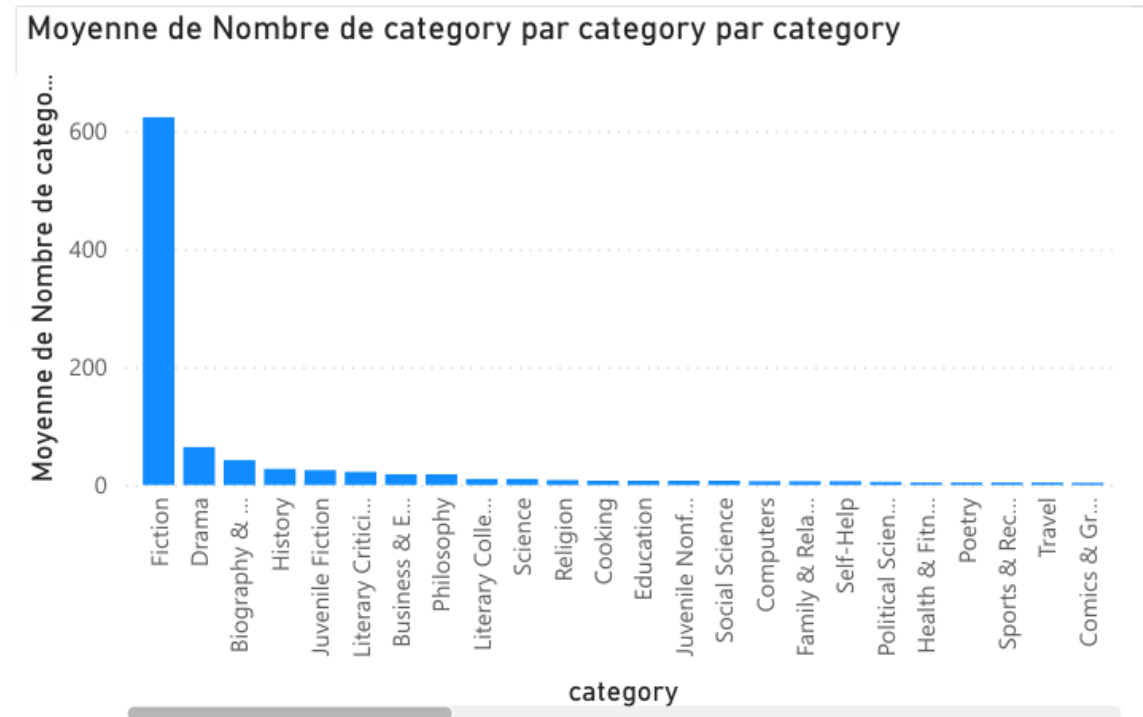
Axis #0:  
{[dim\_date.Time].[2024].[5], [dim\_reader.is\_Subscribed].[true]}

Axis #1:  
{[Measures].[Revenue]}

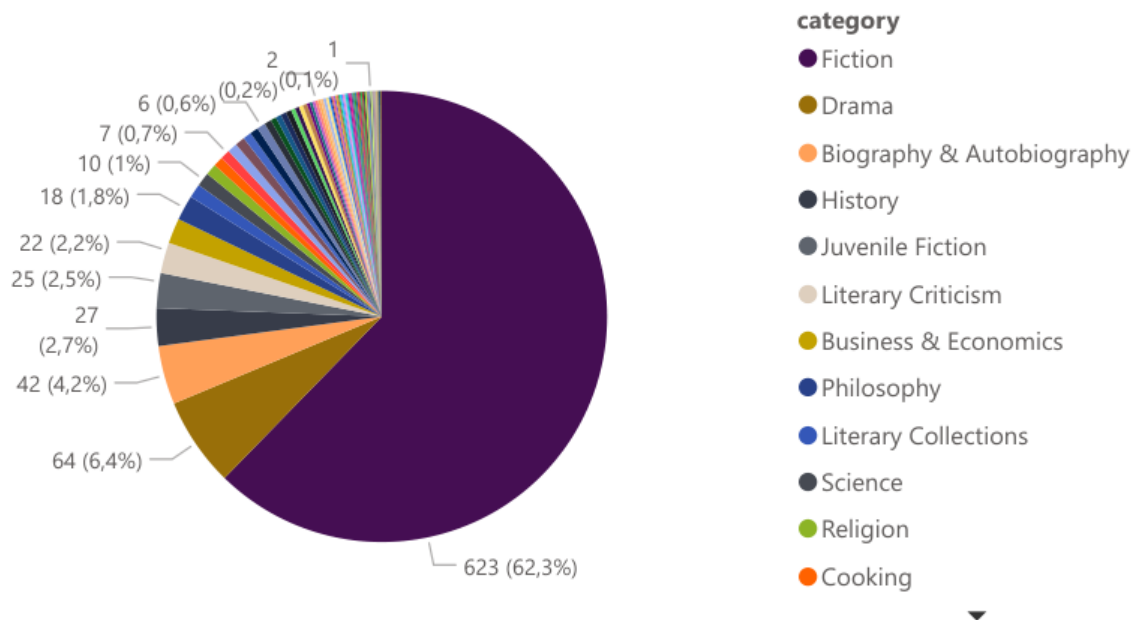
Row #0: 673,45

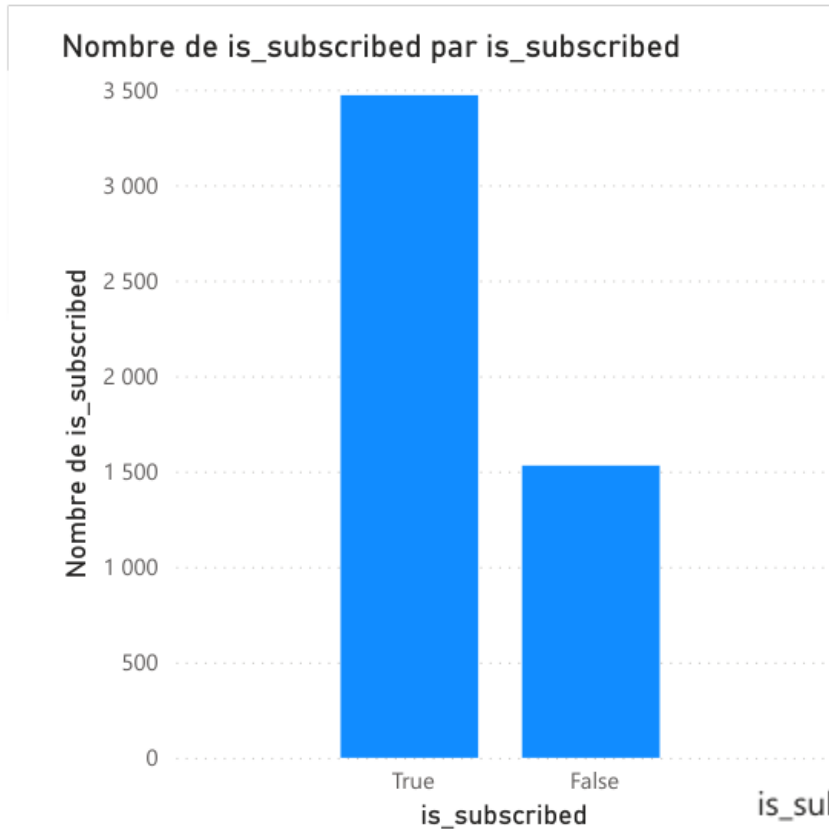
Execute

## VISUALIZATION DES RESULTATS



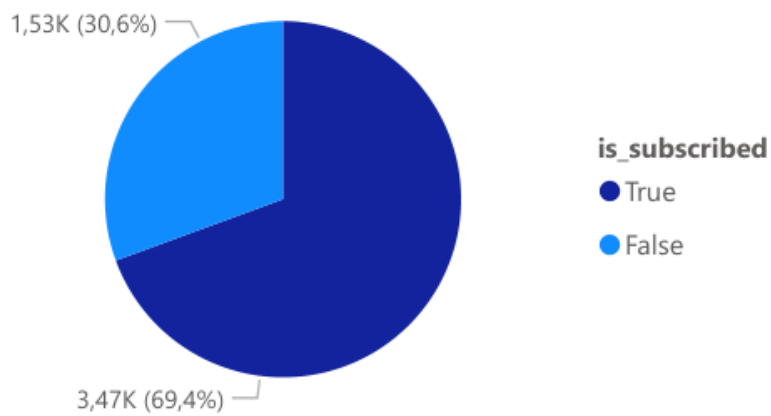
Moyenne de Nombre de category par category par category



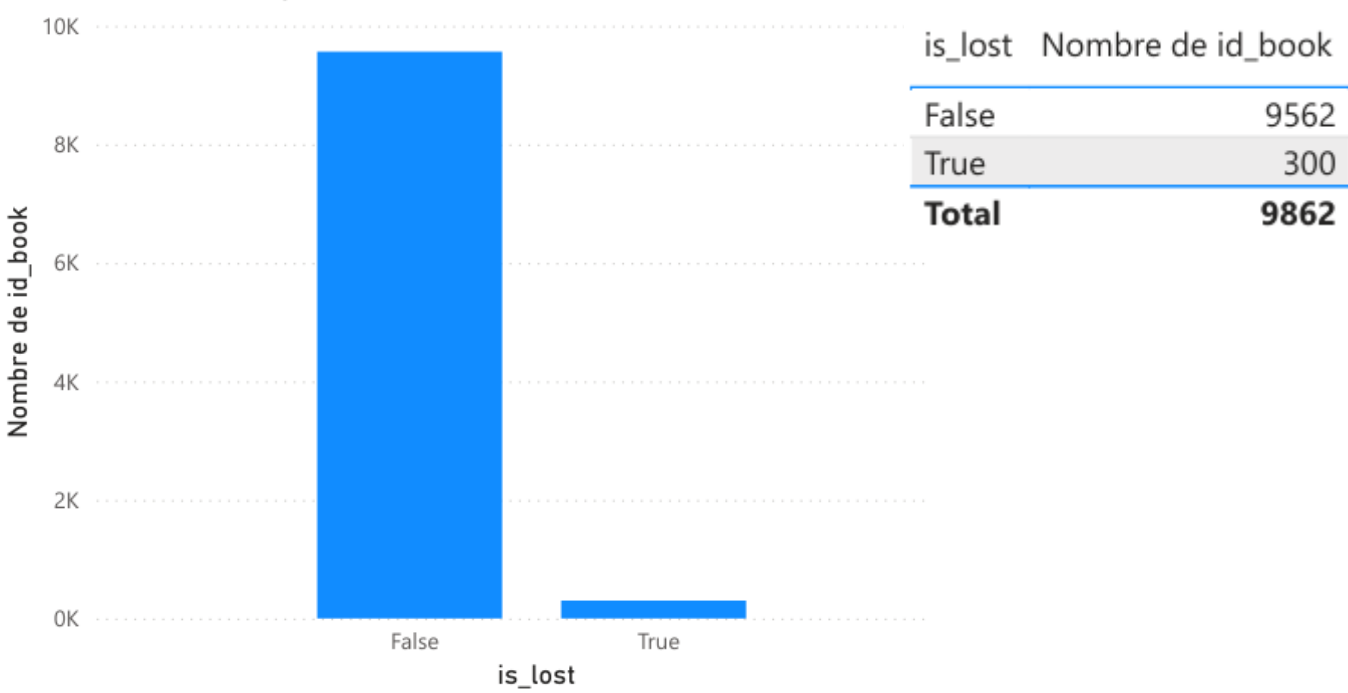


Nombre de is\_subscribed par is\_subscribed

| is_subscribed | Nombre de is_subscribed |
|---------------|-------------------------|
| True          | 3470                    |
| False         | 1530                    |
| <b>Total</b>  | <b>5000</b>             |



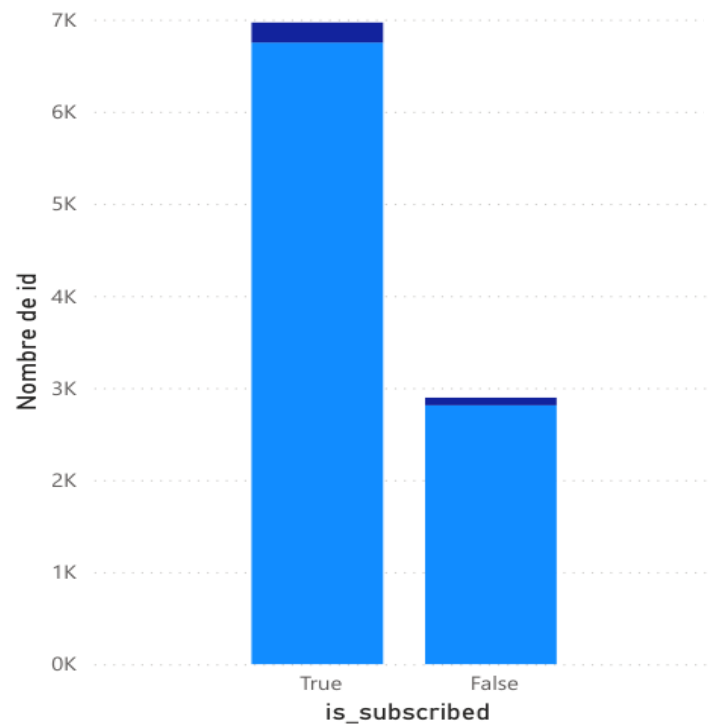
Nombre de id\_book par is\_lost





Nombre de id par is\_subscribed et is\_lost

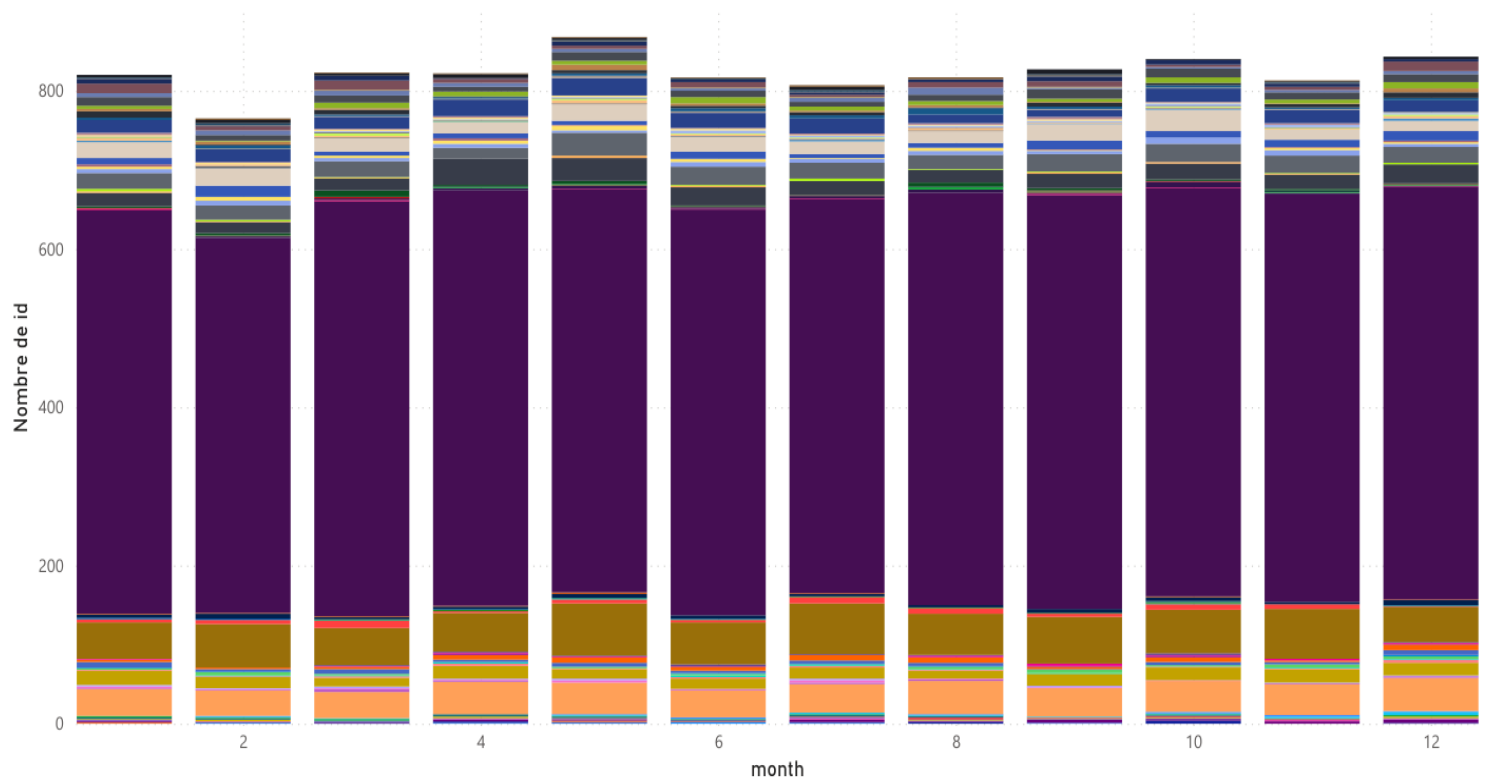
is\_lost ● False ● True



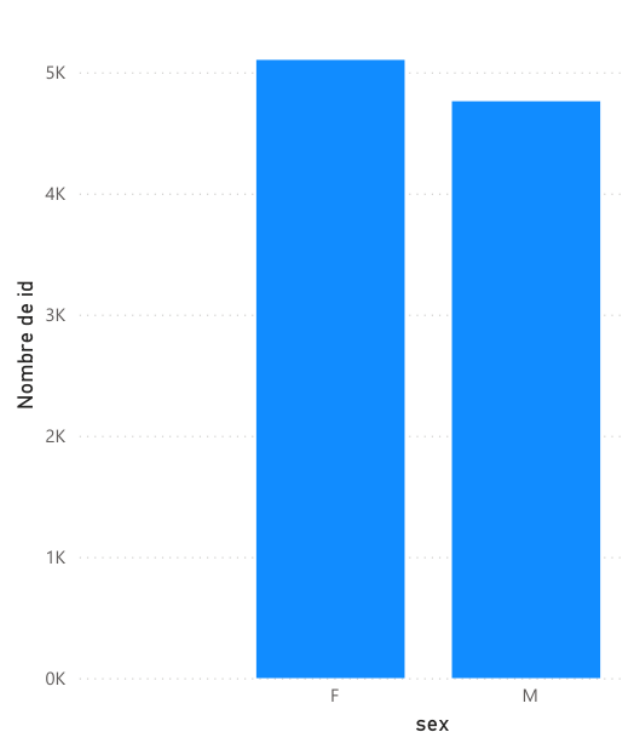
| is_subscribed | False | True | Total |
|---------------|-------|------|-------|
| True          | 6751  | 217  | 6968  |
| False         | 2811  | 83   | 2894  |
| Total         | 9562  | 300  | 9862  |

Nombre de id par month et category

category ● Adolesc... ● Adult ed... ● Adventu... ● Agricult... ● Alcestis ... ● Alcoholics ● Animals,... ● Architec... ● Art ● Art mus... ● Arthuria... ● Australia ● Biograp... ● Body, M...



Nombre de id par sex



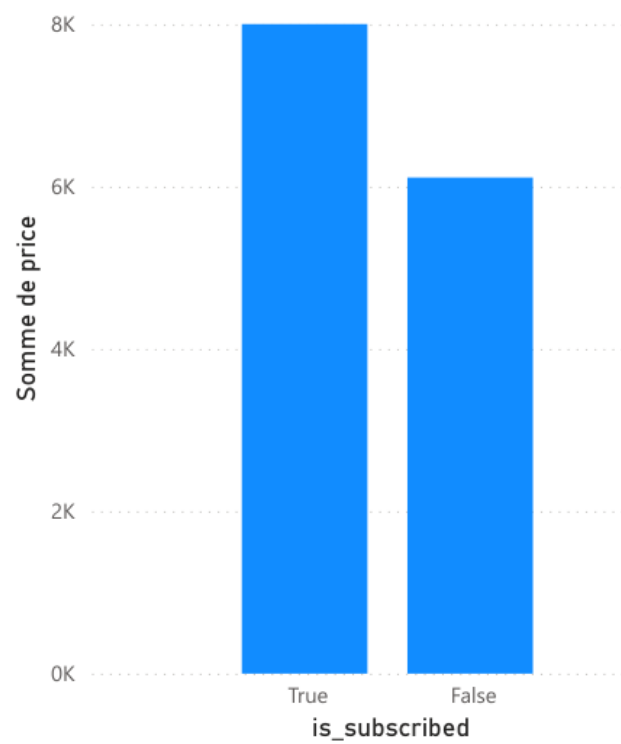
sex      Nombre de id\_book

F                      5102

M                      4760

**Total**                      **9862**

Somme de price par is\_subscribed



is\_subscribed      Somme de price

True                      8 001,55

False                      6 110,30

**Total**                      **14 111,85**

## CONCLUSION

L'analyse et le suivi des prêts de livres à travers la mise en place de ce modèle multidimensionnel ont permis de mieux comprendre le comportement des lecteurs et l'utilisation des ressources de la bibliothèque sur la période 2023-2025. Grâce à l'intégration de données fiables, la modélisation des dimensions et des mesures clés, ainsi que la création d'un cube OLAP, nous avons pu extraire des indicateurs pertinents : livres les plus empruntés, durée moyenne des prêts, fréquence des retards ou pertes, et impact financier des abonnements et pénalités.

Cette approche analytique offre ainsi un outil de pilotage puissant pour la bibliothèque, favorisant une gestion plus efficace des prêts et une meilleure satisfaction des lecteurs. Enfin, les visualisations réalisées dans Power BI facilitent la prise de décision et constituent un levier important pour l'amélioration continue des services de la bibliothèque.